**Otaconvert**

Manual de usuario


1 **Empezar**

- Qué es
- Instalarlo
- Tu primer show en 5 pasos

2 **Preparar el show**

- La carpeta del show
- La pantalla
- Edición y Función
- Elegir salidas
- Vídeo y proyector
- Clics: las rampas
- Cómo se ve

3 **En la función**

- Los 4 botones
- La botonera de sonidos
- Teclas rápidas
- Antes de empezar
- Si algo falla

\+ **Más**

- Ayuda y consejos
- Convertir archivos
- Datos técnicos
- Libre y gratuito

# Manual de Otaconvert

Todo lo que necesitas para hacer sonar músicas, efectos, vídeos e imágenes en tu función, explicado paso a paso.

> **Este manual crece junto con el programa.** Otaconvert V2 se está construyendo por partes. Lo que ya funciona está marcado Ya funciona y lo que todavía se está haciendo, Próximamente. Lo que no tiene marca es cómo funcionará el programa terminado.

## Hecho por amor al arte

Otaconvert se desarrolló por amor al arte, para que cualquier teatro, grande o chico, pueda tener una herramienta buena sin pagar nada.

**Es de uso libre y gratuito.** Puedes usarlo, copiarlo y compartirlo con quien quieras, en todos los teatros que quieras.

### Nadie se salva solo.

## Qué es Otaconvert

Otaconvert es un **reproductor de cues** para teatro. Un **cue** es cada cosa que pasa en el show: una música, un ruido de lluvia, un vídeo, una foto. Tú preparas la lista de cues en orden, como una receta paso a paso, y en la función solo tocas **GO** para que salga el siguiente.

- **Sonido sin clics ni cortes.** Todo está pensado para que no se escuchen chasquidos en los altavoces.
- **Vídeo sin pantallazos negros.** Al pasar de un vídeo a otro, el nuevo aparece encima del anterior; nunca se ve el negro del medio.
- **Funciona sin internet.** Internet solo hace falta para descargarlo.
- **Es fácil de usar.** Pocos botones, y cada uno explica qué hace si se lo preguntas.

Funciona en Windows 10 y Windows 11 de 64 bits.

## Instalar o usar sin instalar Próximamente

Hay dos formas de tenerlo. Las dos hacen exactamente lo mismo.

### Con instalador

1. Descarga `Otaconvert-Setup.exe`.
2. Ábrelo con doble clic. Si Windows muestra un aviso azul, toca **Más información** y después **Ejecutar de todas formas**. Aparece porque el programa es nuevo, no porque sea peligroso.
3. Sigue los pasos. No pide contraseña de administrador.

### Portable (sin instalar)

1. Descarga el archivo `.zip` portable.
2. Descomprímelo en una carpeta tuya, por ejemplo en Documentos o en un pendrive.
3. Abre `Otaconvert.exe`. Toda tu configuración se guarda dentro de esa misma carpeta, así que te la puedes llevar a otro equipo.

> No lo descomprimas dentro de *Archivos de programa*: ahí no podría guardar tu configuración. Si pasa, el programa te avisa.

No hace falta instalar nada más: ni códecs, ni Python, ni otros programas. Todo viene incluido.

### La primera vez que lo abres

El programa revisa solo que tenga todo lo que necesita. **Si está todo, no ves nada** y empiezas a trabajar.

Si falta algo, aparece **una sola ventana** que te dice qué es y para qué sirve, con el botón **Instalar lo que falta**. Se instala desde el propio programa, sin internet y casi siempre sin pedir contraseña de administrador. Nunca se instala nada sin que toques el botón. Si es algo que Otaconvert no puede instalar (por ejemplo, el driver de la tarjeta gráfica), te explica cómo arreglarlo.

## Tu primer show en 5 pasos

1. **Archivo** → **Nuevo show** y elige la carpeta de tu obra.
2. Arrastra tus archivos a la lista de cues. Cada archivo se convierte en un cue.
3. Ordénalos como van en la obra. Si quieres, ponles el mismo número que en el libreto (1, 1.5, 2A…) y una nota para acordarte de cuándo van.
4. Toca un cue y ajusta en el panel derecho: volumen, si aparece despacito (fundido), si se repite (bucle).
5. Pulsa `Tab` para pasar a **Función** y toca **GO** (o la barra espaciadora) cada vez que quieras que salga el siguiente.

El programa guarda solo cada poco tiempo, y también puedes usar **Archivo** → **Guardar** o `Ctrl` `S`.

## La carpeta del show

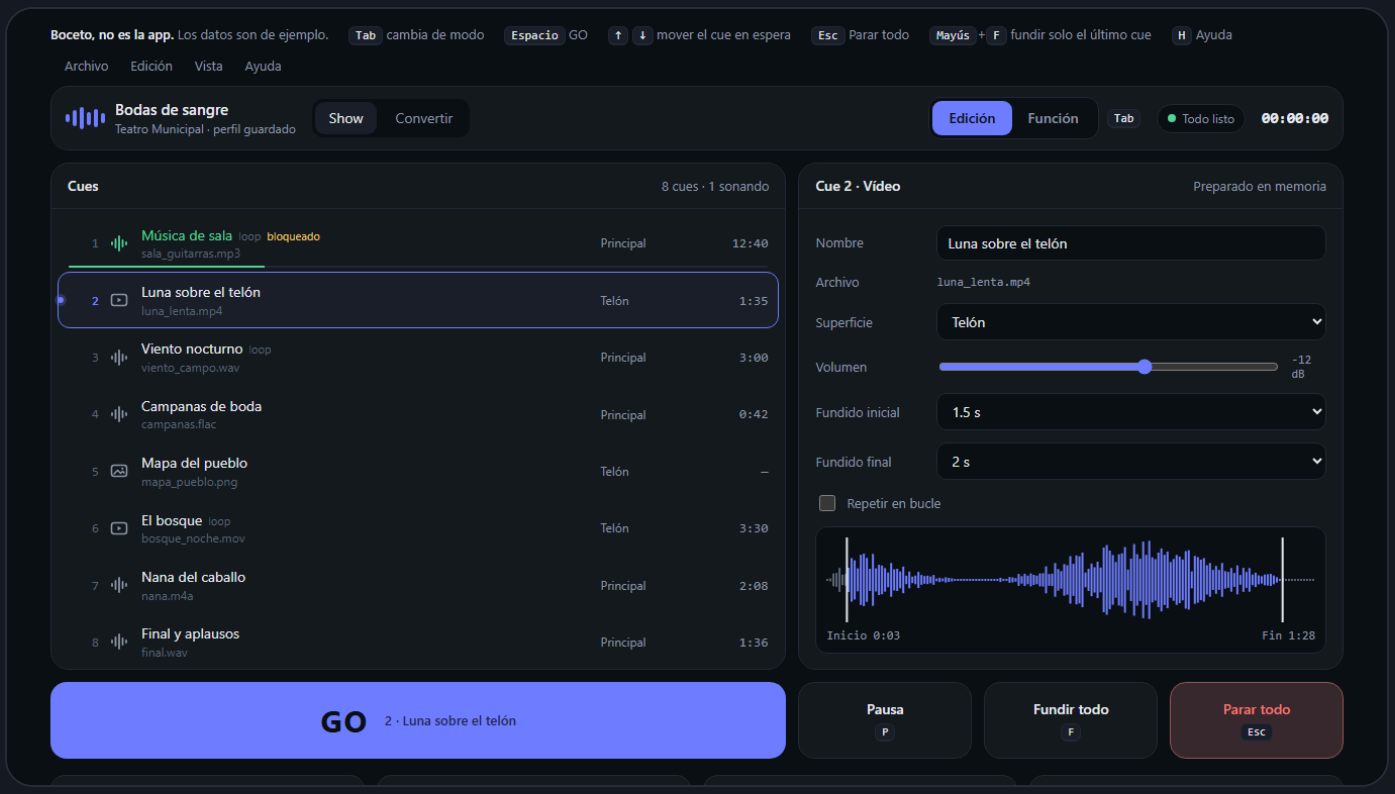
Cada show es **una carpeta**. Adentro está el archivo del show y todo el material: músicas, efectos, vídeos e imágenes.

1. Crea una carpeta para tu obra, por ejemplo `Bodas de sangre`.
2. Pon adentro todos los audios, vídeos e imágenes que vas a usar.
3. Desde Otaconvert, agrega esos archivos como cues.

Si agregaste algo que estaba en otro lugar, usa **Archivo → Reunir medios**: copia todo a la carpeta del show. Así la carpeta queda completa y la puedes llevar a cualquier teatro.

> Para la función, deja la carpeta del show en el disco del equipo, no en un pendrive. Los audios se cargan en la memoria antes de sonar, pero los vídeos se leen del disco mientras se ven: si el pendrive es lento o se sale, el vídeo falla. La comprobación previa te avisa.

# La pantalla




Boceto de la pantalla principal al abrir el programa. La línea de teclas de arriba de todo es una nota del boceto.

| Parte | Para qué sirve |
|---|---|
| Menús de arriba | **Archivo** (abrir y guardar), **Edición** (deshacer y ajustes del show), **Vista** (cómo se ve) y **Ayuda**. Aquí están guardados los ajustes, para que la pantalla quede limpia. |
| Nombre del show | La obra que tienes abierta y el teatro donde estás. |
| Show · Convertir | Show es donde preparas y haces la función. Convertir sirve para cambiar archivos de audio de formato. |
| Edición · Función | Las dos formas de usar el programa. Se cambia con la tecla `Tab`. |
| Todo listo | La luz verde: el programa revisó la tarjeta de sonido, el proyector y los archivos. |
| Lista de cues | Todos los cues en orden. El que tiene el borde de color es el que sale con el próximo GO. |
| Panel derecho | En Edición, los ajustes del cue elegido. En Función, lo que está sonando y lo que viene. |
| GO y botones | Los botones de la función. Están siempre en el mismo lugar. |

## Edición y Función

**Edición** es para preparar el show, como armar los juguetes antes de jugar. Ves todos los ajustes, la forma de onda del sonido y puedes cambiar todo.

**Función** es para el show de verdad. Se esconde lo que no hace falta y se agrandan el cue que suena y el que viene, para que no te equivoques.

- Cambias de modo con `Tab` en cualquier momento. **El sonido no se corta** al cambiar.
- GO y Parar todo funcionan en los dos modos.
- En Edición, un cue que está sonando aparece bloqueado: para cambiarlo, primero lo paras o confirmas.
- Si quieres más seguridad, activa **Proteger Función** en el menú Vista: para salir de Función hay que mantener `Tab` apretado medio segundo.

## Elegir dónde sale el sonido y la imagen Próximamente

Siempre puedes elegir **por qué tarjeta de sonido** sale el audio y **en qué pantalla o proyector** sale el vídeo. Se hace en **Edición** → **Ajustes del show** → **Salidas**.

### Sonido

El show usa salidas con nombre, como *Principal* (lo que escucha el público) y *Auriculares* (para preescuchar). A cada una le eliges una tarjeta de sonido de la lista. Si no eliges nada, *Principal* usa la salida que Windows tenga por defecto.

### Imagen

El *Proyector* se asigna a una de tus pantallas. La lista muestra el nombre del proyector o monitor, la tarjeta gráfica que lo maneja, su resolución y su frecuencia, para que no haya dudas.

### En cada teatro

Lo que eliges se guarda en el **perfil del teatro**. Al llevar el show a otro teatro, el programa te propone las salidas de ese lugar, tú confirmas y queda recordado para la próxima vez.

> Si la tarjeta o la pantalla elegida no está conectada, el programa **te avisa** y no da la luz verde. Nunca manda el sonido a los parlantes de la computadora ni el vídeo a otra pantalla sin decírtelo.

## Vídeo, imágenes y proyector

Funciona con proyectores y pantallas de hasta 4K.

Los vídeos y las imágenes salen por el **Proyector**: la pantalla o proyector que conectaste al equipo. En el programa ves una miniatura con lo mismo que está saliendo, para no tener que darte vuelta.

- Cuando no hay nada proyectando, el proyector muestra **negro**: nunca el escritorio de Windows, ni avisos, ni el ratón.
- Cuando un vídeo termina, por defecto se queda en el último cuadro. También puedes elegir que se funda a negro o que se corte.
- Windows tiene que estar en modo **Extender** (no Duplicar). La comprobación previa lo revisa.

### Proyectar sobre una figura del escenario

Puedes acomodar la imagen sobre un telón, un árbol o cualquier forma, moviendo sus 4 esquinas hasta que encaje. Esa forma se llama **superficie** y le pones un nombre (por ejemplo *Telón*). La posición exacta se guarda para cada teatro. Más adelante también se podrá proyectar sobre formas curvas.

## Rampas cortas

Una **rampa** es una subida o bajada de volumen tan corta que no se nota, pero evita el clic. Si la pones en 0, el sonido empieza o se corta de golpe.

Se ajustan en **Edición → Ajustes del show**. Cada una tiene su mensaje con consejos. Si un cue tiene un fundido más largo, manda el fundido.

| Rampa | Por defecto | Cuándo activarla | Cuándo dejarla en 0 |
|---|---|---|---|
| Al iniciar | 0 ms (de golpe) | 5 ms si el cue empieza a mitad del archivo. Ej.: al abrir el telón la música entra desde el estribillo. | Golpes, disparos, portazos. Ej.: el disparo de la escena final, exacto con la acción. |
| Al reanudar | 5 ms | Casi siempre. Ej.: retomas la lluvia de fondo después de un parlamento. | Ej.: una radio en escena que se "enciende" de golpe. |
| Al pausar | 10 ms | Casi siempre; 20 a 50 ms para una pausa más suave. Ej.: congelar la música de una coreografía. | Ej.: un efecto de "tiempo detenido". |
| Al parar | 10 ms | Casi siempre. Ej.: Parar todo cuando un actor se adelanta. | Ej.: un apagón total, con el sonido cortado junto con la luz. |
| Al saltar | 5 ms | Siempre. Ej.: en el ensayo, repetir desde el minuto 2. | Casi nunca. |
| De volumen | 5 ms | Siempre. Ej.: bajar el ambiente de la fiesta cuando empieza un diálogo. | Solo pruebas técnicas. |
| Final del archivo | 10 ms | Si el archivo termina de golpe. Ej.: un ruido de motor recortado a mano. | Si ya termina en silencio. Ej.: una canción con su final completo. |

> Si un sonido empieza de golpe desde la mitad del archivo, puede oírse un clic. Para eso está la rampa al iniciar.

## Cómo se ve el programa

En el menú **Vista** eliges cómo se ve:

- **Vistas listas:** Estándar, Minimalista, Pantalla táctil (botones grandes) y Alto contraste.
- **Modo noche:** todo oscuro y rojizo, para no encandilar en la cabina.
- **Modo día:** fondo blanco y máximo contraste, para funciones al aire libre.
- **Idioma:** Español o English. Todo el programa, la ayuda y los consejos cambian juntos.
- **Personalizar:** arrastras los paneles y los botones a donde te queden más cómodos y tocas **Listo**. GO y Parar todo se pueden mover y agrandar, pero nunca esconder.
- **Restaurar vista** vuelve todo a como venía.

En Función el diseño queda bloqueado para que no lo cambies sin querer; solo se pueden cambiar el brillo y los modos noche y día.

## Los botones de la función

**GO** `Espacio`

Empieza el cue que sigue en la lista. Es como pasar la página de un cuento.

**Pausa** `P`

Congela todo. Lo tocas otra vez y sigue desde donde quedó.

**Fundir todo** `F`

Baja el sonido y apaga la imagen despacito, hasta que no queda nada.

**Parar todo** `Esc`

El botón de emergencia. Apaga todo al instante, sin ruidos feos en los altavoces.

Con `Mayús` + `F` se funde solo el último cue que empezó; lo demás sigue sonando.

En el panel **Sonando** también puedes parar o fundir un solo cue.

> El programa no deja que un doble toque de GO dispare dos cues sin querer: entre un GO y el siguiente hay un tiempo mínimo, que puedes ajustar.

## La botonera de sonidos Próximamente

La botonera es como un teclado de efectos: cada botón hace sonar algo cuando lo tocas, **aunque ya esté sonando otra cosa**. Sirve para sonidos que no tienen un momento fijo: aplausos, un timbre, risas, un trueno para improvisar.

- **Mostrarla:** viene oculta. Se agrega desde **Vista** → **Personalizar**.
- **Cómo se ve:** como botones cuadrados o como lista. Se elige en **Vista** → **Botonera**.
- **No mueve la lista:** tocar un botón no cambia el cue que sale con el próximo GO.
- **Cada botón** tiene nombre, color, su sonido, volumen, fundido, bucle, salida y, si quieres, una tecla. También eliges qué pasa si lo tocas otra vez mientras suena: se para, vuelve a empezar o suena otra copia encima.
- **Páginas:** puedes tener varias, por ejemplo "Acto 1" e "Improvisación".
- **En la función** se puede tocar, pero no cambiar. `Esc` (Parar todo) y `F` (Fundir todo) también paran sus sonidos.

> Sus sonidos están siempre listos en la memoria desde que abres el show, para que suenen al instante.

## Teclas rápidas

| Tecla | Qué hace |
|---|---|
| `Espacio` | GO: empieza el siguiente cue. |
| `Esc` | Parar todo. |
| `P` | Pausa y seguir. |
| `F` | Fundir todo. |
| `Mayús` + `F` | Fundir solo el último cue que empezó. |
| `↑` `↓` | Elegir qué cue sale con el próximo GO. |
| `Tab` | Cambiar entre Edición y Función. |
| `H` | Modo Ayuda. |
| `Ctrl` `Z` / `Ctrl` `Y` | Deshacer y rehacer (en Edición). |

Si estás escribiendo en un campo de texto, `Tab` pasa al campo siguiente en vez de cambiar de modo. Las teclas se podrán cambiar desde el menú Vista.

# Antes de la función

### La luz verde

Arriba ves **Todo listo** en verde cuando el programa revisó que:

- la tarjeta de sonido está conectada y cada salida tiene su lugar;
- el proyector está en modo Extender y con la resolución correcta;
- todos los archivos están y se pueden leer;
- ningún sonido pasa del volumen máximo.

Si algo falla, te dice qué es y cómo arreglarlo. Si la tarjeta de sonido se desconecta en medio del show, el programa avisa fuerte: nunca pasa el sonido a los parlantes de la computadora sin decirte.

### Prueba de hardware

Ya funciona

Prueba tu tarjeta de sonido, tus pantallas y el vídeo, y hace un informe. Conviene hacerla una vez en cada equipo o teatro nuevo, mejor una semana antes del estreno. En el programa terminado estará en **Ayuda → Prueba de hardware**; hoy viene como una carpeta aparte:

1. Descomprime la carpeta `Otaconvert-Prueba-de-hardware` en el equipo (no la abras desde dentro del .zip).
2. Si vas a usar proyector, conéctalo antes y elige **Extender** con las teclas `Windows` + `P`.
3. Haz doble clic en `Prueba de hardware.exe` y no toques nada unos 3 a 5 minutos: suenan tonos suaves y la pantalla se llena de colores y vídeos.
4. Al final queda un archivo `Informe-hardware-….txt` en esa carpeta (o en Documentos). Envíalo tal cual.

El informe dice, para cada prueba, **BIEN** o **PROBLEMA**, y al final si el equipo está listo. No instala nada ni cambia nada del equipo.

Probada el 15/10/2026 en un equipo con Windows 10, procesador i5 y tarjeta GTX 1050 Ti: 13 pruebas, todas BIEN, en unos 3 minutos.

### Lista para el día de la función

1. Equipo limpio: cierra los demás programas.
2. Desconecta internet si puedes. Otaconvert no lo necesita.
3. Pausa las actualizaciones de Windows para que no se reinicie solo. La comprobación previa te lo recuerda.
4. Enchufa la computadora a la corriente.
5. Espera la luz verde y prueba el primer cue a bajo volumen.

En Función, el programa evita que la computadora se suspenda o que aparezca el salvapantallas.

## Si algo sale mal

### ▼ No se escucha nada

Mira la luz de arriba: si no está verde, te dice qué falta. Revisa que la tarjeta de sonido esté conectada y que en **Edición** → **Ajustes del show** la salida *Principal* apunte a ella. Revisa también el volumen maestro.

### ▼ Se escucha un clic al empezar un sonido

Pasa si el sonido empieza a la mitad del archivo. Activa la rampa al iniciar (5 ms) o ponle un fundido de entrada a ese cue.

### ▼ El sonido se corta o tartamudea

Cierra otros programas. Si sigue, haz la Prueba de hardware: te dice si conviene darle más margen al audio en ese equipo.

### ▼ El vídeo sale en la pantalla equivocada

Windows a veces reordena las pantallas. Revisa que esté en modo Extender. El programa vuelve a ubicar el Proyector solo; si no, elige la pantalla correcta en los ajustes del teatro.

### ▼ Toqué GO de más

Pulsa `Esc` (Parar todo) o para solo ese cue desde el panel Sonando. Con `↑` `↓` vuelves a elegir el cue que sigue.

### ▼ El programa se cerró

Un vigilante lo vuelve a abrir solo, en menos de un segundo, y el sonido sigue desde donde iba. El trabajo se guarda solo cada poco tiempo, con copias de seguridad.

## Consejos y Modo Ayuda

### Consejos

Al pasar el ratón por una opción, o al tocar su **?**, aparece un mensaje corto que te dice cuándo conviene usarla, con un ejemplo de escena. Siempre salen en el idioma del programa.

Si ya conoces el programa y te molestan, desactívalos en **Ayuda** → **Mostrar consejos**. Esa misma casilla los vuelve a activar cuando quieras: nunca desaparece.

### Modo Ayuda

Pulsa `H` o elige **Ayuda** → **Modo Ayuda**. Después toca cualquier parte de la pantalla y te explica qué hace. Mientras está activo, tocar algo no lo pone en marcha. Para salir, pulsa `H` o `Esc`.

### Primeros pasos

En **Ayuda** → **Primeros pasos** hay una guía corta para armar tu primer show.

## Convertir archivos Próximamente

Hoy ya funciona como programa aparte (Otaconvert versión 1). Dentro de la versión 2 llegará como pestaña.

La pestaña **Convertir** cambia muchos archivos de audio a otro formato de una vez: arrastras los archivos o una carpeta, eliges el formato y tocas convertir. Nunca borra ni sobrescribe tus originales.

Para el show **no hace falta convertir nada**: el programa prepara cada audio solo. Mientras estás en Función, la conversión se pausa para no molestar.

# Especificaciones técnicas

Para técnicos y usuarios avanzados. Estado al 15/10/2026: Fase 0 (prueba técnica del motor).

## Plataforma y distribución

- Windows 10 y 11 de 64 bits (x86-64). Sin administrador. Instalador por usuario y versión portable ( `portable.txt` junto al exe → configuración en esa carpeta, sin registro).
- Motor en Rust, en proceso aparte de la ventana; un vigilante lo reinicia y recarga el show si se cae (objetivo < 1 s). Probado 10 fallos a propósito: si el motor se cierra, vuelve a sonar en 86 ms como máximo; si se congela, en 401 ms como máximo, y el sonido sigue desde donde iba.
- Pensado para funcionar bien en equipos modestos sin recortar funciones: la tarjeta gráfica decodifica el vídeo, el audio se prepara en memoria y no se remuestrea en vivo. La Prueba de hardware mide qué aguanta cada equipo.
- Runtime de C enlazado estáticamente ( `+crt-static` ): no requiere el VC++ Redistributable. Comprobado en la compilación
- Interfaz servida por el motor; sin WebView2 se abre en el navegador.
- 100 % sin conexión. Sin telemetría. Búsqueda de actualizaciones apagada por defecto.

## Audio

| Elemento | Especificación |
|---|---|
| API | WASAPI modo compartido por defecto (crate `cpal` 0.18.2); ASIO opcional. Ya funciona: WASAPI |
| Formato interno | float 32 intercalado; mezcla en float 32. |
| Frecuencia | La de la tarjeta, leída al abrir. Sin remuestreo en vivo: cada audio se prepara entero en memoria a esa frecuencia; un audio a otra frecuencia se rechaza. |
| Periodo y margen | WASAPI llama cada `GetDevicePeriod` (10 ms típico). El margen ( `BufferSize::Fixed` ) agranda el búfer de WASAPI: más seguridad y más latencia. Margen por defecto a decidir con la Prueba de hardware. |
| Prioridad | Hilo de audio con prioridad de tiempo real de Windows (MMCSS, feature `realtime` de cpal). |
| Tiempo real | El hilo de audio no bloquea ni pide o libera memoria: comandos por cola sin bloqueo ( `rtrb` ); los audios que dejan de sonar vuelven al hilo de control para liberarse. Verificado con un asignador que cuenta. |

| | |
|---|---|
| Rampas | Lineales, en cuadros. Por defecto: inicio 0, reanudar 5 ms, pausa 10 ms, parada 10 ms, salto 5 + 5 ms, volumen 5 ms, final de archivo 10 ms. Configurables de 0 en adelante y cambiables en vivo. |
| Salida | Por ahora estéreo; valores fuera de ±1 se recortan y se cuentan. Limitador maestro transparente: Próximamente |
| Salidas lógicas | El show guarda nombres (*Principal*, *Auriculares*); cada teatro tiene un perfil que los empareja con tarjeta y canales. |

### Pruebas automáticas del audio Ya funciona

- Detector de chasquidos por segunda diferencia `x[n] − 2·x[n−1] + x[n−2]`; umbral para tonos `1,5·A·(2·sin(π·f/fs))² + 0,002`.
- Estrés: 3 × 10 min a 48 kHz, unas 1.850 órdenes al azar cada una (iniciar, parar, pausar, reanudar, saltar, volumen, parar todo, maestro), bloques de 1 a 1024 cuadros: 0 discontinuidades (máxima 0,0023 frente a un umbral de 0,0127), 0 recortes.
- Control del detector: sin rampas encuentra cientos de chasquidos en 2 minutos.
- Prueba en vivo en la tarjeta real: `otaconvert-motor --prueba-vivo [segundos] [margen_ms]` (intervalos entre llamadas, cortes probables, discontinuidades, recortes, errores).
- Primera prueba en un equipo real (15/10/2026, tarjeta USB Audio CODEC, 48 kHz): 60 s con 50 ms de margen y 30 s con 20 ms, cientos de órdenes al azar, intervalo máximo entre llamadas 10,9 ms, 0 cortes, 0 discontinuidades, 0 recortes. Esta medición no ve cortes dentro del propio Windows o del driver: la Prueba de hardware grabará la salida para comprobarlo.
- Elección de salida probada en el mismo equipo: la tarjeta USB y la salida HDMI del monitor, elegidas por número, por nombre y por identificador, sin cortes ni chasquidos. Una salida que no existe da error y no suena por otra. La lista de pantallas muestra el monitor por su nombre real, su tarjeta gráfica, 1920 × 1080 a 60 Hz.

### Vídeo Prototipo funcionando

- libmpv con `vo=gpu-next`, `gpu-context=d3d11`, `hwdec=d3d11va`; si la GPU no decodifica, pasa a CPU.
- libmpv (API 2.x) se carga con su ruta completa desde la carpeta del programa; cada reproductor queda limitado a archivos locales: sin scripts, sin configuración externa, sin internet, sin teclado ni cursor propios. El sonido de los vídeos lo maneja el motor de audio.
- Precarga del cue en espera y los 2 o 3 siguientes, con el primer cuadro listo en la GPU. Capas: el nuevo se dibuja encima y el anterior se retira cuando el nuevo ya muestra imagen.
- Prueba automática (15/10/2026, GeForce GTX 1050 Ti, 1920 × 1080 a 60 Hz): 300 cambios entre vídeos H.264 1080p60 reales con dos capas, mirando la pantalla unas 57 veces por segundo: **0**

**cuadros negros**, 0 cuadros perdidos, decodificación por la tarjeta gráfica (d3d11va), del GO a la imagen 18 ms de media y 26 ms como máximo.

- El programa compilado por GitHub, probado en el mismo equipo: 100 cambios con vídeos reales, 0 cuadros negros, 0 perdidos, 18 ms del GO a la imagen. En un equipo sin tarjeta gráfica (máquina virtual) tampoco hubo negros, pero se pierden cuadros y tarda unos 60 ms: para funciones conviene una tarjeta gráfica.
- libmpv necesita `vulkan-1.dll`, que instalan los drivers de la tarjeta gráfica; la Prueba de hardware avisará si falta.
- Ventana de proyección en proceso aparte, negra en reposo. El reloj de la tarjeta de sonido manda.
- Salida de hasta **4K** (3840 × 2160), objetivo 60 Hz, con vídeos H.264 y HEVC de hasta 4K60 decodificados por la tarjeta gráfica. Probado: 20 cambios con 4K60 H.264 y 20 con 4K60 HEVC en una GTX 1050 Ti, sin negros ni cuadros perdidos; y 60 s seguidos de 4K60 H.264 y de 4K60 HEVC a 60 cuadros por segundo, 0 cuadros perdidos, con la tarjeta a 41 °C como máximo (en un monitor 1080p; falta probar una pantalla 4K real).
- Contenedores MP4, MOV, MKV con decodificadores incluidos; Hap opcional.
- Mapeo: contenido → recorte → deformación (4 puntos; malla en la Fase 3) → máscara → bordes, todo en la GPU en un solo paso.

## Seguridad

- No abre puertos ni usa internet. Las funciones de red futuras (GO desde el celular, OSC, MIDI por red) vendrán apagadas y con emparejamiento.
- DLL: `/DEPENDENTLOADFLAG:0x800` y `SetDefaultDllDirectories(LOAD_LIBRARY_SEARCH_DEFAULT_DIRS)`, para que una DLL falsa junto al programa o en la carpeta actual no se cargue.
  Comprobado en la compilación
- El archivo del show es solo datos: no ejecuta nada y no lee fuera de su carpeta.
- Librerías revisadas contra la base de vulnerabilidades RustSec/OSV en cada cambio y cada semana.
- Cada descarga se publica con su huella SHA-256.

## Comandos del motor (Fase 0)

| Comando | Qué hace |
|---|---|
| `--version` | Versión del motor. |
| `--prueba-hardware [--sin-pausa]` | Todas las pruebas en orden (equipo, componentes, sonido por cada salida, pantallas, cambios de vídeo, reproducción 1080p y 4K, vigilante) con informe de texto. También con doble clic en `Prueba de hardware.exe`. |

| | |
|---|---|
| `--info-equipo` | Windows, procesador, memoria, tarjetas gráficas y si está enchufado. |
| `--comprobar` | Revisa los componentes: Windows 10/11, libmpv, Vulkan y WebView2. Dice qué falta y cómo se arregla; código de error si falta algo. |
| `--listar-salidas` | Salidas de audio numeradas, con su configuración, cuál es la predeterminada y su identificador estable. |
| `--listar-pantallas` | Pantallas: nombre del monitor o proyector, tarjeta gráfica, resolución en píxeles reales, frecuencia, posición y cuál es la principal. |
| `--prueba-video [cambios]` | Abre la proyección y hace cambios entre dos capas contando cuadros negros, colores raros, cuadros perdidos y el tiempo del GO a la imagen. |
| `--prueba-reproduccion [s] --archivo <vídeo>` | Reproduce un vídeo en bucle y cuenta cuadros perdidos y atrasados: mide si el equipo aguanta ese vídeo (por ejemplo, 4K a 60 cuadros). |
| `--pantalla <número \| nombre \| id>` | Pantalla de la proyección; si no se indica, la que no es principal. |
| `--carpeta <ruta>` | Vídeos de prueba llamados con el color de su centro ( `RRGGBB.mp4` ). |
| `--salida <número \| nombre \| id>` | Elige la salida de audio para `--tono` y `--prueba-vivo` . Si no existe, da error: nunca usa otra en silencio. |
| `--prueba-vigilante [fallos]` | Provoca caídas y cuelgues del motor a propósito y mide cuánto tarda en volver a sonar (objetivo: menos de 1 segundo). |
| `--tono [s] [margen_ms]` | Tono de 440 Hz a −12 dBFS en la salida predeterminada. |
| `--prueba-vivo [s] [margen_ms]` | Órdenes al azar en la tarjeta real e informe; termina con código de error si encuentra problemas. |

## Código y licencias

- Código fuente: `github.com/marcoldmusica-cyber/otaconvert` (carpeta `v2/`). Compilación automática en GitHub Actions.
- Otaconvert V2: GPLv3 o posterior.
- Terceros: cpal (Apache-2.0), rtrb (MIT o Apache-2.0); mpv/libmpv (GPLv2 o posterior) y FFmpeg (compilación de shinchiro/mpv-winbuild-cmake); ASIO SDK de Steinberg (GPLv3) si se compila con ASIO. La versión 1 incluye FFmpeg, CustomTkinter, tkinterdnd2, imageio-ffmpeg y Python (ver `THIRD_PARTY.txt`).

## Libre y gratuito

Otaconvert fue desarrollado por amor al arte. Es software libre y gratuito, con licencia GPLv3: puedes usarlo sin pagar, copiarlo, compartirlo, estudiar cómo está hecho y mejorarlo, siempre que lo que compartas siga siendo libre.

Si te sirve, compártelo con otros teatros, otros técnicos, otros grupos. Si encuentras un error o tienes una idea, cuéntalo: así mejora para todos.

### Nadie se salva solo.